Aurora Tondin 900705 a.s. 2025/2026
Presenta:

Social Network Analysis

Analisi della co-occorrenza di archetipi narrativi nei vari film horror



Introduzione **1**
Rete degli archetipi Horror **1**
Interpretazione del grafo di adiacenza 2
Cricche isolate 2
Cluster centrale e Betweenness 2
Matrice di Modularità e Densità dei Cluster (Heatmap) **3**
Fig.2 ..... **3**
Interpretazione dei risultati della matrice modulare **4**
Cricche perfette 4
Cluster estesi e permeabili 4
Riconoscere limiti e bias del lavoro **5**
Bias di selezione del dataset 5
Resolution limit dell'algoritmo di Louvain 5
Conclusione **5**

Introduzione

Immaginate di trovarvi in una fresca serata di inizio autunno, le foglie si ingialliscono, l'aria si raffredda e decidete di passare la serata guardando un film horror con i popcorn. Scorrendo il catalogo della vostra piattaforma di intrattenimento preferita (o tra i DVD se siete all'antica) noterete la certa somiglianza tra le varie trame: Alcuni film parlano di case infestate, molti hanno come antagonisti gli Zombie, tanti parlano di serial killer che dà la caccia ad alcuni teenagers. Sorge spontanea una domanda: quali cluster tematici esistono all'interno del cinema horror? E, soprattutto, esistono elementi narrativi ad esempio trope come "possessione demoniaca" o "casa infestata" che fungono da ponte tra sotto-generi apparentemente distinti, collegando mondi narrativi diversi tra loro?

In questo elaborato rispondo a queste domande applicando tecniche viste a lezione ad un dataset di trope narrativi estratti dai principali film horror, costruendo una rete di co-occorrenza tra elementi tematici e applicando algoritmi di community detection e misure di centralità (in particolare la betweenness centrality) per identificare sia i cluster tematici sia gli archetipi "ponte" tra sottogeneri.

Rete degli archetipi Horror

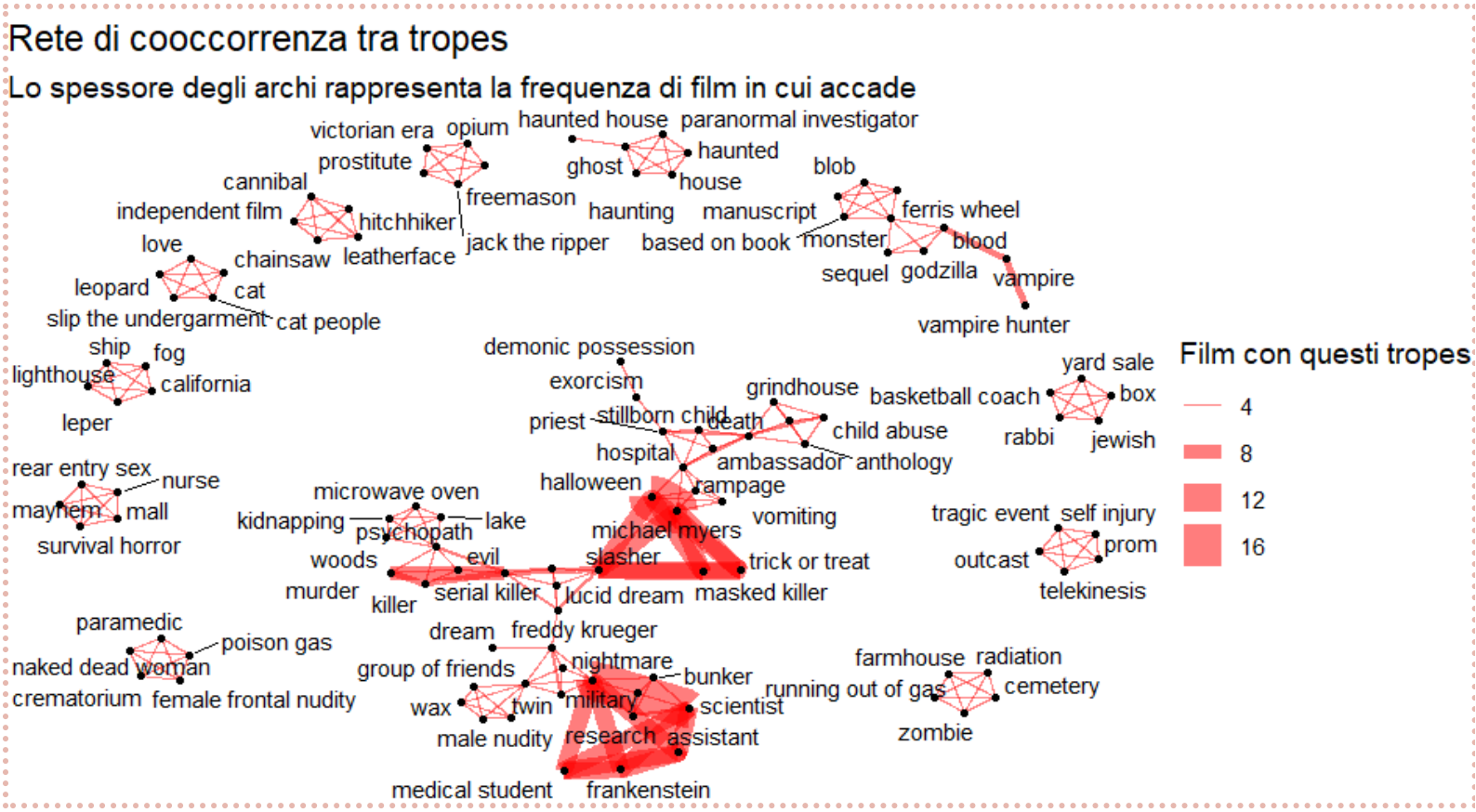


Fig.1

Interpretazione del grafo di adiacenza

Analizzando un dataset di circa 5000 film registrati su IMDB[1], filtrato per isolare le pellicole di genere horror, è stato possibile costruire una rete di co-occorrenza[2] (ovvero una rete che associa tramite un arco quando due elementi appaiono nello stesso contesto, in questo caso quando due trope appaiono nello stesso film) tramite i tra trope narrativi, visualizzata in Fig.1. Tale grafo ci mostra come la maggior parte di film e serie cinematografiche formino delle piccole cricche (cioè subset dello stesso tipo tale per cui ogni nodo sia adiacente all'altro[3]) interconnesse tra i loro nodi ma indipendenti le une con le altre.

Cricche isolate

Una tra le cricche più riconoscibili è la seconda in basso a sinistra in cui i nodi sono etichettati come "tragic event", "self injury", "prom", "outcast" e "telekinesis" che si può associare al film Carrie ed ai suoi vari remake. Un'altra cricca isolata riconoscibile è quella composta da nodi chiamati: "chainsaw", "hitchhiker", "leatherface", "cannibal" e "Indipendent movie" ovviamente riconducibili ai film "The texas chainsaw massacre" e agli adattamenti successivi. Queste piccole cricche isolate orbitano come pianeti attorno al sole,anzi, ai due soli siccome la struttura centrale sembra risultare polarizzata in due grandi nuclei densi e interconnessa che possiamo associare ai film più famosi e riconoscibili, i cui archetipi narrativi hanno causato talmente tanto shock e tumulto al pubblico da essere stati riutilizzati in seguito per creare altre pellicole o addirittura sequel e remake.

Cluster centrale e Betweenness

Nel cuore pulsante ed insanguinato possiamo notare che Il primo nucleo, quello graficamente superiore e più vario, è riconducibile al filone slasher (michael myers, halloween, serial killer, masked killer), e il secondo, legato all'immaginario horror gotico-scientifico (frankenstein, freddy krueger, nightmare, research) Questi due grandi nuclei concentrano il maggior numero di connessioni pesanti della rete: a conferma che questi due archetipi hanno generato il maggior numero di variazioni e opere derivate nel genere horror. Tra i vari nuclei possiamo osservare dei cosiddetti ponti che collegano vari sottogeneri, qui ne elenco i principali ed il loro livello di betweenness, che ricordo essere la misura di quanto spesso tale nodo appaia nel percorso più corto tra due nodi[4]:

Trope	Betweenness
Nightmare	0.4783
Freddy Krueger	0.4763
Slasher	0.4763
Hospital	0.3481
Serial killer	0.2937
Experiment	0.2681
Halloween	0.2010
Michael Myers	0.2010

[1] https://www.kaggle.com/datasets/carolzhangdc/imdb-5000-movie-dataset
[2] Scienza delle reti Di Guido Caldarelli, Michele Catanzaro · 2016
[3] Analyzing Social Networks Using R Di Stephen P. Borgatti, Martin G. Everett, Jeffrey
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Betweenness_centrality

Matrice di Modularità e Densità dei Cluster (Heatmap).

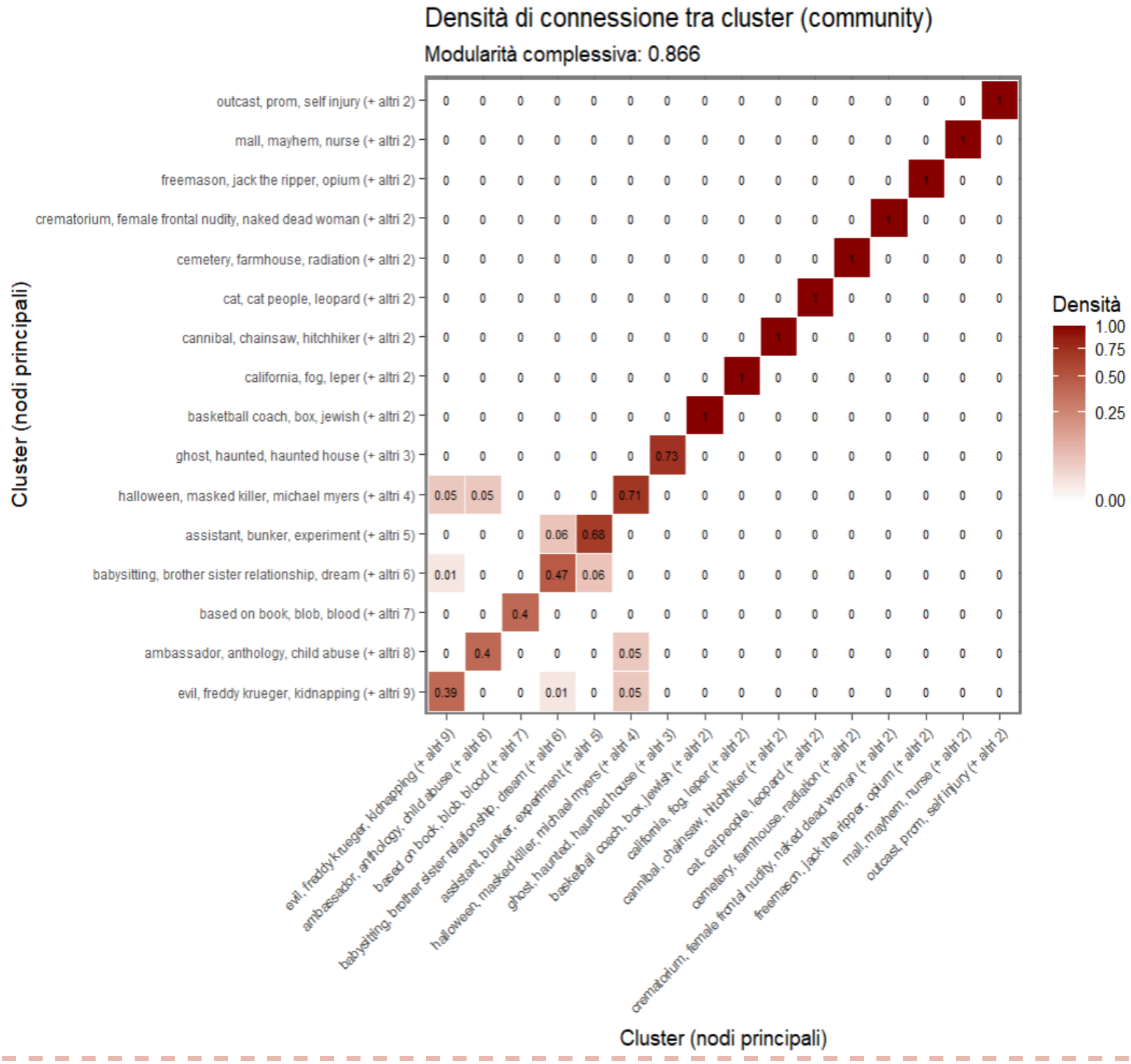


Fig.2

Interpretazione dei risultati della matrice modulare

La rete dei trope horror, come già osservato nella visualizzazione grafica (Fig.1), presenta una struttura fortemente cellulare: la maggior parte dei sottogeneri horror è caratterizzata da un set fisso e ricorrente di elementi narrativi che raramente si combina con quelli di altri sottogeneri. Questa osservazione visiva trova piena conferma quantitativa nel valore di modularità complessiva della partizione individuata da Louvain (Q = 0.866)(Fig.2), un valore molto elevato se confrontato con la soglia comunemente considerata indicativa di una forte struttura di community (Q > 0.3)[5].

Cricche perfette

L'analisi della matrice di densità (Fig. 2) permette di scomporre questo risultato aggregato in un quadro più dettagliato. Osservando i valori sulla diagonale — che rappresentano la densità interna di ciascun cluster — emerge che 9 dei 16 cluster individuati (basketball coach, california, cannibal, cat, cemetery, crematorium, freemason, mall, outcast) raggiungono una densità pari a 1.0, configurandosi come vere e proprie cricche perfette: gruppi di 5 trope in cui ogni elemento cooccorre sistematicamente con tutti gli altri membri del gruppo, senza eccezioni. Questi cluster corrispondono a film il cui set di elementi narrativi caratteristici non è mai stato ripreso o "contaminato" da altre produzioni horror presenti nel dataset.

Cluster estesi e permeabili

Un pattern radicalmente diverso emerge invece osservando il gruppo di cluster riconducibili al filone slasher e horror gotico-psicologico (evil, ambassador, based on book, babysitting, assistant, halloween). A differenza delle cricche isolate descritte sopra, questi cluster mostrano valori di densità incrociata non trascurabili (comprese tra 0.4 e 0.73), a indicare un numero significativo di connessioni tra gruppi o community distinte. Questa maggiore permeabilità tematica è coerente con quanto osservato nel grafo di rete (Fig. 1), dove il cluster halloween/michael myers/serial killer/masked killer appare visivamente come uno dei due nuclei più densi e centrali dell'intera rete, circondato da una costellazione di trope satellite fortemente interconnessi.Nel complesso, quindi, la rete restituisce quindi un'immagine duplice del genere horror: da un lato un insieme di micro-mondi narrativi autosufficienti, dall'altro un nucleo più ampio e permeabile attorno al filone slasher/gotico. Purtroppo questi risultati, pur coerenti tra loro, si basano su scelte metodologiche non prive di margini di arbitrarietà, che è opportuno esplicitare prima di trarre conclusioni definitive.

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Girvan–Newman_algorithm; (Newman & Girvan, 2004)

Riconoscere limiti e bias del lavoro

Bias di selezione del dataset

Il dataset utilizzato: “movie_metadata.csv” non è un campione rappresentativo dell'intero genere horror, ma una raccolta di circa 5000 film generici filtrati per genere con un'ovvia sovra-rappresentazione di produzioni occidentali, in lingua inglese e commercialmente rilevanti: il dataset include principalmente film con sufficiente popolarità su IMDB da avere metadati completi. Horror di produzione asiatica, europea non anglofona, o film indipendenti a bassa visibilità sono verosimilmente sotto-rappresentati, il che significa che i cluster e i "ponti" individuati riflettono principalmente le convenzioni dell'horror mainstream anglosassone, non del genere nel suo complesso a livello globale. Le “plot_keywords” del dataset, ovvero le entità che ho utilizzato come nodi sono tag generati dagli utenti di IMDB, non un'annotazione sistematica basata su una tassonomia standardizzata dei trope cinematografici. Questo introduce potenziali errori come: keyword ridondanti (es. varianti sinonimiche, per esempio dead, corpse e dead body), keyword troppo generiche (es. "independent film", che è una categoria produttiva e non un elemento narrativo) e possibile incompletezza (un film potrebbe avere in realtà un trope rilevante non taggato dagli utenti). La qualità dell'intera analisi di rete dipende dalla qualità di questo tagging non controllato.[6]

Resolution limit dell’algoritmo di Louvain

Come discusso nella sezione precedente, l'algoritmo di community detection utilizzato è soggetto a un noto limite di risoluzione Fortunato & Barthélemy[7] che tende a frammentare macro-community coese in sottogruppi più piccoli quando la rete presenta una struttura eterogenea nella dimensione dei cluster — esattamente il fenomeno osservato nel blocco slasher/gotico. I risultati relativi a quel blocco specifico andrebbero quindi validati con un algoritmo alternativo (Per esempio quello di Leiden[8]) prima di trarre conclusioni ancora più precise sulla sua reale strutturazione interna.

Conclusione

Il genere horror è stato per lungo tempo caratterizzato da una forte tendenza alla ripetizione di formule consolidate conosciute anche come clichè preferendo la sicurezza commerciale di uno schema riconoscibile alla sperimentazione narrativa. Solo negli ultimi anni, con l'affermarsi del cosiddetto "elevated horror"[9] e la crescente ibridazione con altri generi, iniziando ad esplorare strutture narrative più originali e meno vincolate ai propri archetipi storici. Gli strumenti della Social Network Analysis, nati per lo studio delle relazioni sociali, si sono rivelati efficaci anche in questo contesto: applicati a un insieme di trope narrativi, permettono di mappare quantitativamente l'immaginario collettivo di un genere

[6] https://help.imdb.com/article/contribution/titles/keywords

[7] Analyzing Social Networks Using R Di Stephen P. Borgatti, Martin G. Everett, Jeffrey

[8] https://www.nature.com/articles/s41598-019-41695-z#Sec4

[9] https://www.ilpost.it/2023/11/05/elevated-horror/

cinematografico, rendendo visibili pattern strutturali come cluster tematici, ponti tra sottogeneri, altrimenti difficili da cogliere attraverso la sola osservazione qualitativa.